MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

Penyusun	Adri Faisal
Jenjang	SMP
Fase/Kelas	Fase D / Kelas VII
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional (BK)
Capaian Pembelajaran (CP)	Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efektif, efisien, dan optimal persoalan komputasi yang mengandung algoritma, representasi data, struktur data (list), dan penjadwalan, melalui penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi, serta mampu mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari.
Topik/Materi	Representasi Data (Aktivitas BK-K7-05-U: Peminjaman Ruang)
Kompetensi Awal	● Peserta didik memahami bahwa suatu pertanyaan dapat memiliki dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. ● Peserta didik mampu membaca dan menafsirkan data sederhana dalam bentuk tabel/catatan.
Alokasi Waktu	2 x 40 menit (1 kali pertemuan)
Dimensi Profil Lulusan	● Bernalar Kritis: memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dalam memecahkan persoalan berpikir komputasional. ● Mandiri: memiliki kesadaran dan regulasi diri untuk mencoba menyelesaikan persoalan secara runtut sebelum meminta bantuan. ● Kreatif: mampu menghasilkan gagasan/strategi alternatif dalam menyelesaikan persoalan.
Target Peserta Didik	● Peserta didik reguler/tipikal: tidak ada kesulitan berarti dalam mencerna dan memahami materi ajar. ● Peserta didik dengan kesulitan belajar: difasilitasi dengan scaffolding bertahap (petunjuk tambahan, pertanyaan pemandu) dan pendampingan guru secara langsung. ● Peserta didik dengan pencapaian tinggi: diberikan pengayaan berupa soal modifikasi/variasi yang lebih kompleks sesuai arahan Buku Panduan Guru.
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Saintifik dan Teaching at The Right Level (TaRL)
Model	Problem Based Learning (PBL) — diadaptasi dengan pendekatan diskusi

Pembelajaran	Socrates sesuai anjuran Buku Panduan Guru
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasi peserta didik 3. Membimbing investigasi individu/kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode Pembelajaran	Aktivitas individu, diskusi Socrates, tanya jawab, presentasi
Sarana dan Prasarana	Ruang kelas. Pembelajaran dirancang unplugged (tanpa komputer) sehingga LCD proyektor/internet bersifat opsional, hanya digunakan jika tersedia untuk menampilkan ilustrasi soal.
Sumber Belajar	Buku Siswa Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional; Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional.
Media Pembelajaran	Konkret/visual sesuai topik: tabel/kartu catatan peminjaman ruang A–L (dapat dicetak/dilaminasi). Digital (opsional): ilustrasi soal dalam bentuk slide/PPT.

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	Kognitif dan Non-Kognitif
Instrumen	Tanya jawab lisan pada pertanyaan pemantik dan pengamatan minat/gaya belajar peserta didik
Hasil Pemetaan	• Sangat Mahir: .... siswa • Mahir: .... siswa • Kurang: .... siswa • Visual: .... siswa • Auditori: .... siswa • Kinestetik: .... siswa

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik kelas VII (Audience) mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan yang mengandung representasi data biner (Behavior) melalui aktivitas individu, diskusi kelompok, dan presentasi (Condition) dengan tingkat ketepatan minimal 80% sesuai kriteria penilaian (Degree).

Tujuan Pembelajaran Harian
1. Melalui aktivitas individu "Peminjaman Ruang" (BK-K7-05-U), peserta didik mampu memodelkan data dengan dua kemungkinan (dipinjam/tidak dipinjam) ke dalam bentuk bilangan biner (0 dan 1)

dengan tingkat ketepatan minimal 80%.
(Pengetahuan – C4; representasi data; bernalar kritis)

2. Melalui diskusi kelompok dan penyelesaian LKPD, peserta didik mampu menerapkan operasi logika OR pada dua deret bilangan biner untuk menentukan jumlah ruang yang tidak pernah dipinjam, secara tepat dan mandiri.
(Pengetahuan – C5; problem solving; gotong royong)

3. Melalui presentasi hasil diskusi, peserta didik mampu menjelaskan konsep representasi data biner dan kaitannya dengan cara komputer memproses data, secara sistematis dan percaya diri, dan memperoleh minimal kategori baik sesuai rubrik penilaian.
(Keterampilan – C6/P3; communication; percaya diri)

Pemahaman Bermakna
Peserta didik memahami bahwa data dengan dua kemungkinan jawaban (ya/tidak, dipinjam/tidak dipinjam) dapat direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner (bit: 0 dan 1), dan bahwa komputer memproses seluruh data dalam bentuk representasi biner, termasuk saat melakukan operasi logika seperti OR untuk menggabungkan beberapa kondisi data.

Pertanyaan Pemantik
1. Sebutkan contoh pertanyaan sehari-hari yang jawabannya hanya "ya" atau "tidak"!
2. Bagaimana jika kita mengganti kata "ya" dengan angka 1 dan "tidak" dengan angka 0?
3. Jika pencatatan peminjaman ruang dilakukan pada beberapa hari sekaligus, bagaimana cara mengetahui ruang mana saja yang tidak pernah dipakai?

Rencana Asesmen

Tujuan Pembelajaran	**Ranah**	**Bentuk Instrumen**	**Instrumen**	**Teknik**
Memodelkan data ya/tidak menjadi bilangan biner	Kognitif	Tes/LKPD	Soal aktivitas Peminjaman Ruang	Tes tertulis
Menerapkan operasi logika OR pada data biner	Kognitif	LKPD	Diskusi kelompok	Penugasan kelompok
Presentasi konsep representasi data biner	Psikomotor	Rubrik	Rubrik presentasi	Unjuk kerja
Sikap teliti dan kerja sama	Afektif	Lembar observasi	Jurnal observasi	Observasi

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap	**Kegiatan**	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Pendahuluan	Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan	Religius,	2 menit

	mengecek kehadiran peserta didik	Berkesadaran	
	Guru memberikan pertanyaan pemantik seputar pertanyaan ya/tidak dalam kehidupan sehari-hari	Critical Thinking	3 menit
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran	Berkesadaran	1 menit
	Guru menjelaskan singkat bahwa "ya" dapat diganti 1 dan "tidak" diganti 0	Apersepsi	2 menit
Kegiatan Inti	**Sintaks 1 – Orientasi pada Masalah**		
	Guru menceritakan ilustrasi soal "Peminjaman Ruang": catatan peminjaman 12 ruang kelas (A–L) pada hari Senin dan Selasa	Literasi, TPACK	4 menit
	Guru bertanya bagaimana cara mengetahui ruang yang tidak pernah dipakai pada kedua hari tersebut	Critical Thinking	2 menit
	Sintaks 2 – Mengorganisasi Peserta Didik		
	Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil dan membagikan LKPD Aktivitas BK-K7-05-U	Collaboration, PCK	2 menit
	Guru menjelaskan cara menandai ruangan yang dipinjam dengan angka 1 dan tidak dipinjam dengan angka 0	Kejelasan instruksi	1 menit
	Sintaks 3 – Membimbing Investigasi Kelompok		
	Peserta didik memodelkan catatan peminjaman hari Senin dan Selasa masing-masing menjadi deret bilangan biner 12 digit	Representasi Data	8 menit
	Peserta didik menerapkan operasi OR pada kedua deret biner tersebut dan menghitung banyaknya digit 0 pada hasilnya	Problem Solving	5 menit
	Guru berkeliling melakukan diskusi Socrates membimbing kelompok yang mengalami kesulitan	Scaffolding	2 menit
	Sintaks 4 – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil		
	Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pemodelan dan jumlah ruang yang tidak pernah dipinjam	Communication, Percaya Diri	6 menit
	Guru memberikan penguatan dan mengonfirmasi jawaban yang tepat (4 ruangan)	Asesmen formatif	3 menit
	Sintaks 5 – Menganalisis dan Mengevaluasi		
	Guru menjelaskan kaitan soal dengan konsep "Ini Informatika": representasi data biner (bit) dan	Pengayaan konsep	5 menit

	operasi logika OR pada komputer		
	Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi mengenai representasi data biner dalam kehidupan sehari-hari	Refleksi, Bermakna	3 menit
Penutup	Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi representasi data	Reflective Thinking	2 menit
	Guru menyampaikan manfaat memahami representasi data biner	Meaningful Learning	1 menit
	Guru menutup unit Berpikir Komputasional dan menyampaikan rencana asesmen sumatif	Tindak lanjut	1 menit
	Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam	Religius	1 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

Refleksi Guru

- Apakah peserta didik aktif menyelesaikan aktivitas secara mandiri sebelum berdiskusi?
- Apakah pendekatan diskusi Socrates membantu peserta didik menemukan sendiri strategi penyelesaian?
- Bagian mana dari materi yang paling banyak menimbulkan miskonsepsi?

Refleksi Murid

- Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan aktivitas hari ini?
- Bagian mana yang menurutmu paling sulit dan mengapa?
- Konsep Informatika apa yang kamu pelajari dari aktivitas ini?

Rencana Pengayaan dan Remedial

Pengayaan: Peserta didik diberi variasi soal dengan menambah jumlah hari/jam pencatatan peminjaman ruang, atau ditantang menentukan ruang yang paling sering/paling jarang dipinjam (kaitan dengan analisis data), sesuai anjuran Buku Panduan Guru.

Remedial: Peserta didik mengulang aktivitas dengan jumlah ruang yang lebih sedikit (misalnya 4 ruang, 1 hari) didampingi guru secara langsung.

Komponen Lampiran

- Bahan Bacaan
- LKPD
- Media Pembelajaran
- Asesmen

- Pengayaan dan Remedial

Glosarium

- Representasi data: cara menyajikan atau memodelkan data ke dalam bentuk tertentu agar dapat diproses.
- Bilangan biner: sistem bilangan yang hanya terdiri atas dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1.
- Bit: satuan terkecil penyusun bilangan biner (0 atau 1).
- Operasi logika OR: operasi yang menghasilkan nilai benar (1) jika salah satu atau kedua data bernilai benar (1).

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Informatika untuk SMP Kelas VII (Buku Siswa). Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Buku Panduan Guru Informatika untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Kemendikbudristek.

Lampiran 1: LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran: Informatika

Fase/Kelas: Fase D / Kelas VII

Topik: Mengenal Representasi Data Biner

Aktivitas: BK-K7-05-U — Peminjaman Ruang

Alokasi Waktu: 1 × 30 menit

A. Identitas Peserta Didik

Nama : ……

Kelas : ……

Kelompok (jika berkelompok) : ……

B. Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu:

1. Memodelkan data dengan dua kemungkinan menjadi bilangan biner.
2. Menerapkan operasi logika OR pada data biner.
3. Bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok.

C. Studi Kasus

Zoro bertugas mencatat peminjaman 12 ruang kelas (ruang A sampai L) untuk kegiatan ekstrakurikuler pada hari Senin dan Selasa. Ruangan yang dipinjam ditandai dengan tanda bintang (***).

D. Pertanyaan Diskusi

1. Ubahlah catatan peminjaman hari Senin menjadi deret 12 digit bilangan biner (1 = dipinjam, 0 = tidak dipinjam).

Jawaban:

……

……

2. Ubahlah catatan peminjaman hari Selasa dengan cara yang sama.

Jawaban:

……

……

3. Terapkan operasi OR pada kedua deret tersebut. Berapa banyak ruang yang tidak pernah dipinjam pada kedua hari tersebut?

Jawaban:

……

……

E. Kesimpulan

……

……

Lampiran 2: Asesmen

a. Asesmen Diagnostik

Jenis: Kognitif dan Non-Kognitif

Instrumen: Tanya jawab lisan pada pertanyaan pemantik

Tujuan: Mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang representasi data

b. Asesmen Formatif

Bentuk: Observasi selama pengerjaan aktivitas individu/kelompok dan diskusi Socrates, menggunakan LKPD pada Lampiran 1.

c. Asesmen Sumatif

Tujuan: Mengetahui pemahaman peserta didik tentang representasi data

Bentuk: Soal pilihan ganda

Instrumen:

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Sistem bilangan yang hanya terdiri atas angka 0 dan 1 disebut ....

   a. bilangan desimal
   b. bilangan biner
   c. bilangan romawi
   d. bilangan pecahan

Jawaban: b. bilangan biner

2. Satuan terkecil penyusun bilangan biner disebut ....

   a. byte
   b. bit
   c. pixel
   d. node

Jawaban: b. bit

3. Pertanyaan "Apakah hari ini turun hujan?" paling tepat direpresentasikan dengan ....

   a. bilangan desimal
   b. dua kemungkinan biner (ya/tidak)
   c. daftar/list
   d. diagram lingkaran

Jawaban: b. dua kemungkinan biner (ya/tidak)

4. Operasi logika OR pada dua bit akan menghasilkan nilai 0 hanya jika ....

   a. salah satu bit bernilai 1
   b. kedua bit bernilai 1
   c. kedua bit bernilai 0
   d. kedua bit berbeda nilai

Jawaban: c. kedua bit bernilai 0

5. Pada soal Peminjaman Ruang, operasi OR digunakan untuk ....

   a. menghitung total ruang

b. menggabungkan data peminjaman dua hari sekaligus
c. mengurutkan nama ruang
d. menghapus data ruang

Jawaban: b. menggabungkan data peminjaman dua hari sekaligus

Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Interval Nilai	Kriteria Ketercapaian	Deskripsi
86 – 100	Sangat Tercapai	Peserta didik sangat memahami konsep representasi data dan mampu menjawab hampir seluruh soal dengan benar dan lengkap.
71 – 85	Tercapai	Peserta didik memahami sebagian besar materi representasi data dengan baik, namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam penjelasan.
56 – 70	Cukup Tercapai	Peserta didik memahami materi dasar, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menjelaskan konsep dan penerapannya.
≤ 55	Belum Tercapai	Peserta didik belum memahami konsep dasar sehingga memerlukan pembelajaran remedial.

Rubrik Penilaian Presentasi

Kriteria	4	3	2	1
Kemampuan menjelaskan strategi penyelesaian	Menjelaskan jawaban dan strategi dengan tepat, runtut, dan percaya diri.	Menjelaskan jawaban dengan tepat, namun kurang runtut/percaya diri.	Memahami soal namun belum dapat menjelaskan strategi dengan tepat.	Belum memahami soal yang diberikan.